

DTS DELTA 10 F BEDIENUNGSANLEITUNG Pdf-Herunterladen



Schnellverbindungen

- [Technische Eigenschaften](#)
- [Installation](#)
- [Netzanschluss](#)
- [DMX-Verbindung](#)
- [DMX-Adressierung](#)
- [Display-Funktionen und Menüstruktur](#)
- [DMX-Protokolle](#)

Inhaltsverzeichnis

- [Inhaltsverzeichnis](#)
- [Brandschutz](#)
- [Elektrische Sicherheit](#)
- [Schutz gegen schädigende Lichteinwirkung](#)
- [Generelle Sicherheitsvorkehrungen](#)
- [Schutzart](#)
- [Sicherungsseile](#)
- [Schutz vor Flüssigkeiten](#)
- [Schwenkbereich](#)
- [Brandschutz](#)
- [Zwangsbelüftung](#)
- [Umgebungstemperatur](#)
- [Schutzvorrichtungen](#)
- [DMX-Adressierung](#)
- [Einstellen der DMX-Adresse](#)
- [Software Version](#)
- [CUPr-RAIn-CU01/CU16-Wh01/WH16 gekoppelter Betrieb](#)
- [CHPr Master/Slave Betrieb](#)
- [REC-Modus](#)
- [Kanal Modus](#)
- [Andere ManualsLib-Projekte](#)

DELTA 10 F



Bedienungsanleitung DE

Software V2.17

D.T.S. Illuminazione srl – ITALY
<http://www.DTS-lighting.it>

CE IP65



The Lighting Company

Made in Italy

Die Informationen in dieser Publikation wurden sehr sorgfältig zusammengestellt und überprüft. Trotzdem wird keine Verantwortung für eventuell noch enthaltene Fehler übernommen.

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne schriftliche Einwilligung von D.T.S. weder elektronisch noch auf andere Weise - nicht komplett und auch nicht in Teilen - kopiert oder vervielfältigt werden.

D.T.S. behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung sowohl technisch als auch optisch zu verändern und zu verbessern. D.T.S. übernimmt keine Verantwortung für die bestimmungsgemäße Verwendung der hier beschriebenen Geräte oder Schaltkreise.

Inhalt

1	Symbole	4
2	Allgemeine Warnhinweise	4
3	Garantie	4
4	Beschreibung	5
5	Technische Eigenschaften	6
6	Zubehör	6
7	Wichtige Sicherheitsinformationen.....	7
	Brandschutz	7
	Elektrische Sicherheit	7
	Schutz gegen schädigende Lichteinwirkung.....	7
	Generelle Sicherheitsvorkehrungen	7
	Schutzart.....	7
8	Installation.....	8
	Sicherungsseile	8
	Schutz vor Flüssigkeiten	8
	Schwenkbereich	8
	Brandschutz	9
	Zwangsbelüftung	9
	Umgebungstemperatur	9
9	Netzanschluss.....	9
	Schutzvorrichtungen	9
10	DMX-Verbindung.....	10
	DMX-Adressierung	11
	Einstellen der DMX-Adresse.....	11
11	Firmware-Update	11
12	DISPLAY–Funktionen und Menüstruktur	12
13	Automatische Betriebsarten (AUTO)	17
	CUPr-RAIn-CU01/CU16-Wh01/WH16 gekoppelter Betrieb.....	17
	CHPr Master/Slave Betrieb.....	17
	REC-Modus	18
14	Regelmäßige Reinigung	19
15	Regelmäßige Wartung und Kontrollen	19
16	Einsetzen von Linsensets	20
17	DMX-Protokolle	21
18	Notizen	25
19	DMX-Übersicht	27

1 Symbole

In diesem Manual verwendete grafische Symbole und ihre Bedeutungen:



= heiße Geräteoberfläche.



= Gefahr eines elektrischen Schlages.



= allgemeiner Gefahrenhinweis.



= Gerät nicht auf brennbaren Oberflächen betreiben!



= Mindestabstand zwischen Gerät und angestrahlten Objekten.

2 Allgemeine Warnhinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Hinweise bezüglich Sicherheit, Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes.

Dieses ist ein professionelles Gerät und soll durch eine Elektrofachkraft oder eine entsprechend erfahrene und geschulte Person installiert werden.

Trennen Sie das Gerät bei Servicearbeiten immer vom Netz.

Das Gerät darf nur an Spannungsversorgungen mit intakter Schutzterde betrieben werden.

3 Garantie

Der Hersteller gewährt ab Kaufdatum eine 36-monatige Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler.

4 Beschreibung

Der DELTA 10 F RGBW ist ein LED-Farbwechsler mit Schutzart IP65, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

240 LEDs (60 rote, 60 blaue, 60 grüne, 60 weiße) liefern einen Lichtstrom von insgesamt 19.500 Lumen und machen den DELTA 10 F RGBW zu einem der hellsten LED-Farbwechsler seiner Klasse mit 8.300 Lux bei 5m / 12° Optik.

Es sind fünf Linsensets verfügbar: ‚Spot‘ (12°), ‚Medium Flood‘ (25°), ‚Wide Flood‘ (45°), vertikal elliptisch (15° x 45°) und horizontal elliptisch (45° x 15°).

Die hohe Mischqualität der RGBW-Farben und die gleichmäßige Ausleuchtung von Flächen wird durch gleiche Anzahl LEDs jeder Farbe und deren gleichmäßige Lichtverteilung sichergestellt. Der DELTA 10 F RGBW kann 16 Millionen Farben erzeugen, die Farbtemperatur kann linear über einen weiten Bereich von 2.800K bis 6.500K variiert werden.

Die Schutzart IP65 ermöglicht den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen im Innen- und Außenbereich.

Das elektronische Netzteil arbeitet stabil im Netzspannungsbereich von 90-260V, 50-60Hz und kompensiert auch Spannungsschwankungen. Die DELTA 10 F RGBW Farbwechsler können Stand-alone ohne externe Steuerung und im Verbund mit bis zu 32 DELTA F 10 F Geräten arbeiten.

Die DELTA 10 F RGBW können in vertikaler, horizontaler oder in Über-Kopf-Position, auf dem Boden stehend oder an Traversen befestigt betrieben werden.

Der DELTA 10 F ist auch als DELTA 10 F CT (mit 180 weißen und 60 amberfarbenen LEDs) sowie auf Wunsch als RGBA-Version lieferbar.

DELTA 10 F RGBW

- Elektronische Stromversorgung 90-260V, 50-60Hz
- Glitter-graue Beschichtung

Eingesetzte LED-Technologie

- 240 LEDs (60 x Rot, 60 x Blau, 60 x Grün, 60 x Weiß)
- Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 100.000h
- Helligkeit: 8.300lx bei 5m / 12° Linsen
- RGBW Farberzeugung (16 Millionen Farben)
- Farbtemperatur linear veränderbar von 2.800K-6.500K
- Keine Infrarot- und keine UV-Emission

Optik

- Austauschbare Linsensets : ‚Spot‘ (12°), ‚Medium Flood‘ (25°), ‚Wide Flood‘ (45°), elliptisch (15°x45° / 45°x15°)

Bedienung

- 7-Segment LED-Anzeige und vier Taster
- Menügeführt, vollständig programmierbar
- Master/Slave-Betrieb (mit bis zu 32 Geräten)

Steuerung

- Steuerbar per Kabel oder drahtlos (auf Anfrage), USITT DMX512-Protokoll (Empfang / Übertragung).
- 10 DMX-Kanäle

Schutzart

- IP65

5 Technische Eigenschaften

Betriebsspannung 90-260V AC, 50-60Hz

Leistungsaufnahme

90V	5,3A	480W
120V	4A	480W
230V	2,1A	480W
260V	1,85A	480W

Leistungsfaktor

0.95 elektronische Leistungsfaktor-Korrektur

Wirkungsgrad

90% typ.

Temperaturbereich

-10°C ... 40°C

Gewicht

18kg

Oberfläche

schwarz, weiß

Klassifizierung und Sicherheit

CE

LED: Klasse 2 LED-Produkt

Maße und Gewichte

Packmaße (L x B x H):

630 x 500 x 660mm

Gewicht:

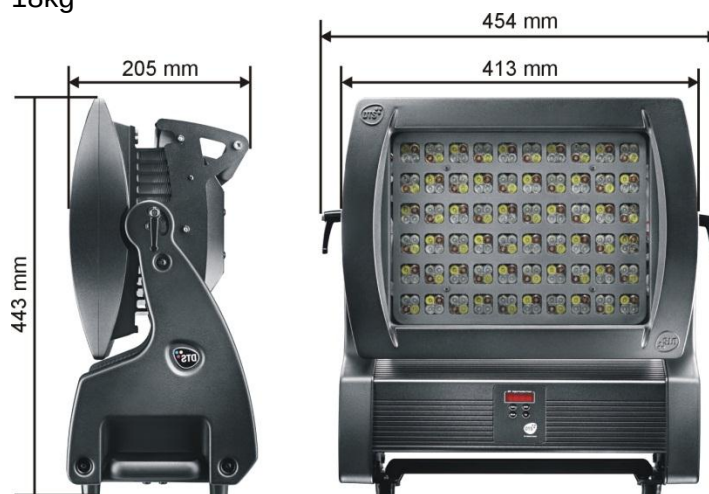
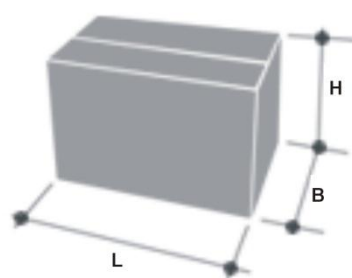
20kg

Geräteabmessungen (L x B x H):

454 x 205 x 443mm

Gerätegewicht:

18kg



6 Zubehör

	Artikelcode
• Linsen-Set ‚Medium Flood‘ (25°)	03.LK.064
• Linsen-Set ‚Wide Flood‘ (45°)	03.LK.065
• Linsen-Set ‚elliptisch‘ horiz. (45 x 15°)	03.LK.063
• Linsen-Set ‚elliptisch‘ vert. (15 x 45°)	03.LK.078
• Frost Filter	0506V022.F
• Drahtlos-DMX Empfänger-Karte	03.LA.012
• Antenne 2dBi (Omni), IP65	0508A040
• ‚C-Haken‘ schwarz (max. 40kg)	
• ‚C-Haken‘ silber (max. 40kg)	
• Sicherungsseil Saveking®	

7 Wichtige Sicherheitsinformationen

Brandschutz

- Betreiben Sie das Gerät niemals auf brennbaren Oberflächen
- Mindestabstand zu brennbaren Flächen: 1m
- Mindestabstand zu angestrahlten Flächen: 1m
- Ersetzen Sie defekte Sicherungen nur durch neue mit korrekten Werten, keinesfalls durch solche mit höheren Werten.
- Schließen Sie die Geräte nur an abgesicherte Stromkreise an.



Elektrische Sicherheit

- Im Inneren der Geräte treten lebensgefährliche elektrische Spannungen auf! Trennen Sie die Geräte vor dem Öffnen unbedingt vom Stromnetz!
- Die DELTA 10 F Geräte sollten aufgrund des hohen technischen Standards nur von geschultem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Wenden Sie sich an autorisierte D.T.S.-Servicewerkstätten!
- Die Geräte müssen elektrisch geerdet sein, betreiben Sie sie nicht an ungeerdeten Versorgungsnetzen!
- Gute Luftzirkulation ist für die einwandfreie Funktion der Geräte erforderlich!



Schutz gegen schädigende Lichteinwirkung

- Betreiben Sie einen DELTA 10 F nicht, wenn Linsen oder Schutzgläser beschädigt sind!
- Schauen Sie nicht direkt in leuchtende LEDs!

Generelle Sicherheitsvorkehrungen

- Die zur Installation des Scheinwerfers verwendeten Teile müssen ausreichend dimensioniert und für den vorgesehenen Einsatz zugelassen sein.
- Benutzen Sie immer ein Sicherungsseil bei hängender Montage des Scheinwerfers!
- Die Oberfläche des Scheinwerfers kann punktuell sehr heiß werden (>80°C).
Hantieren Sie daher nicht mit in Betrieb befindlichen Geräten!
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne ausreichende Belüftung!
- Die Umgebungstemperatur soll unter 40°C liegen!



Schutzart

- Das Gerät ist gegen Eindringen von festen Gegenständen sowie Flüssigkeiten gemäß Schutzart IP65 geschützt.



8 Installation

DELTA 10 F LED-Scheinwerfer können sowohl stehend als auch hängend montiert betrieben werden. Für stehenden Betrieb ist der Gerätesockel mit Gummifüßen ausgestattet. Für hängende Montage empfehlen wir die Verwendung passender Halterungen (Klammern, Schellen, Haken...), um das Gerät sicher zu befestigen.

Die Oberflächen, Hängepunkte, Traversen usw. müssen ebenso wie die Befestigungsmaterialien für diesen Einsatzzweck geeignet und zugelassen sein und die angebrachten Lasten sicher tragen können. Der DELTA 10 F besitzt im Gehäuseboden sieben Aufnahmepunkte zum Anbringen von Befestigungsmitteln wie Couplern, Haken, usw.

Sicherungsseile

Wir empfehlen dringend die Verwendung zusätzlicher professioneller Sicherungsseile zum Halten der Scheinwerfer, falls eine der Aufhängungen versagt.

Stellen Sie sicher, dass das Sicherungsseil für das Gerätegewicht geeignet ist. Sie können das Sicherungsseil an einem der Aufnahmepunkte im Gehäuseboden befestigen.



Schutz vor Flüssigkeiten

Im Inneren des DELTA 10 F befinden sich elektronische und elektrische Baugruppen. Flüssigkeiten jeglicher Art dürfen nicht in das Gerät gelangen!

Schwenkbereich

Der Kopf des DELTA 10 F kann um 90° geschwenkt werden. Achten Sie darauf, dass dieser Bereich nicht blockiert ist! (s. Abb.)



Hinweis:

Der Schwenkbereich des Scheinwerferkopfes darf nicht blockiert sein!

Brandschutz

Die DELTA 10 F produzieren Wärme und dürfen daher nur an ausreichend belüfteten Orten installiert werden.

Der Mindestabstand des Gerätes zu brennbaren Materialien beträgt 1m.

Der Mindestabstand zu beleuchteten Flächen oder Objekten beträgt ebenfalls 1m.



Zwangsbelüftung

Die Lüftungsschlitze und Lüfter am Scheinwerferkopf dürfen nicht blockiert sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Mangelnde Belüftung der DELTA 10 F führt zu Überhitzung und zu Fehlfunktionen.

Umgebungstemperatur

Der DELTA 10 F darf nicht an unzureichend belüfteten Orten betrieben werden.

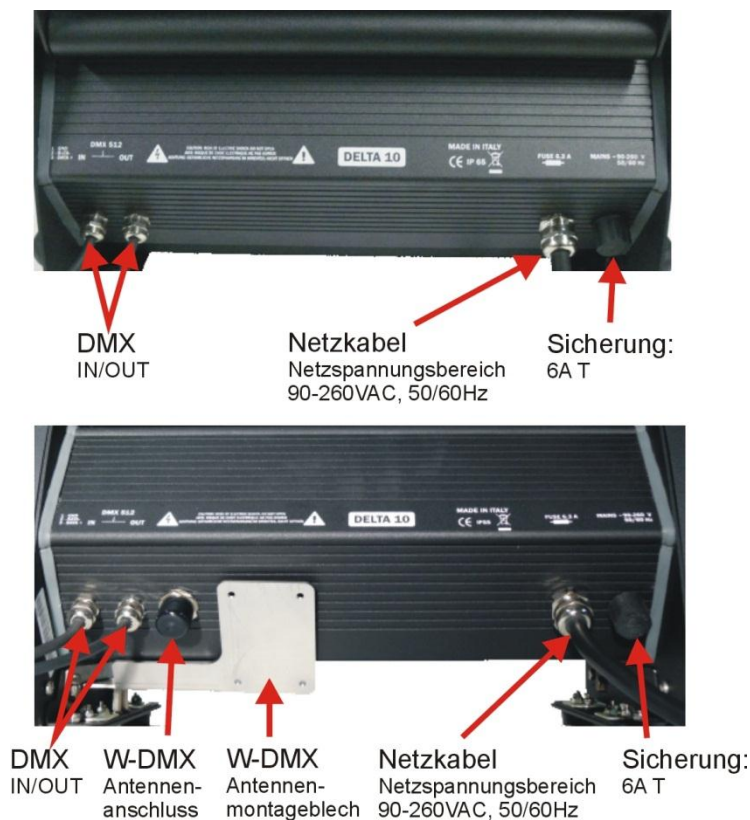
Die Umgebungstemperatur soll 40°C nicht übersteigen.

9 Netzanschluss

DELTA 10 F Geräte arbeiten an Netzspannungen im Bereich von 90-260V, 50 oder 60Hz.

Überprüfen Sie die Netzspannung, bevor Sie das Gerät anschließen.

Beachten Sie auch, dass der Netzanschluss mindestens 400W pro Gerät liefern können muss.



Schutzvorrichtungen

Es wird empfohlen, jeden einzelnen DELTA 10 F über einen eigenen Sicherungsautomaten zu betreiben.

Eine funktionierende Schutzterdung ist Voraussetzung für die einwandfreie und sichere Funktion des Scheinwerfers!



10 DMX-Verbindung

Die DELTA 10 F werden per DMX-Signal gesteuert. Die Verbindung zwischen der Steuerung und den Geräten untereinander wird mit 2-polig geschirmtem Kabel (z.B. 2*0,34mm² mit Geflechschirm, 110Ω) und 3- oder 5-poligen XLR-Steckverbindern ausgeführt.

Stellen Sie sicher, dass sich die einzelnen Leiter nicht berühren. Verbinden Sie den Kabelschirm nicht mit dem Gehäuse des XLR-Steckverbinders!

Das DMX-Signal der Steuerung wird mit dem DMX-IN Anschluss des ersten DELTA 10 F verbunden, der DMX-OUT Anschluss dieses Gerätes mit dem DMX-IN des nächsten DELTA 10 F. Alle weiteren Geräte werden entsprechend der Reihe nach verkabelt.



Falls das Display des DELTA 10 F blinkt, ist einer der folgenden Fehler aufgetreten:

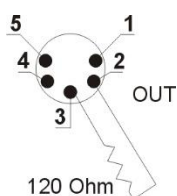
- kein DMX-Signal vorhanden
- die DMX-Adresse ist ungültig
- DMX-Empfangsproblem (fehlerhaftes Signal)

Bei Installationen mit langen DMX-Verbindungen empfehlen wir, einen Abschlusswiderstand (DMX-Terminator) zu verwenden.

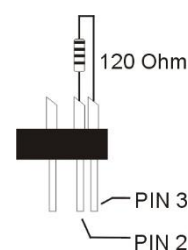
Ein DMX-Terminator besteht aus einem XLR-Stecker mit einem 120Ω Widerstand zwischen Pin 2 und Pin 3.

Dieser Stecker wird in den DMX-Out Anschluss des letzten Gerätes in der DMX-Linie gesteckt.

DMX-Terminator



Installieren Sie einen 120Ω Widerstand zwischen Pin 2 und Pin 3 eines DMX-Steckers und stecken Sie diesen in den DMX-OUT-Anschluss des letzten Gerätes in der DMX-Linie.



Beachten Sie bitte, dass die XLR-Verbinder des DELTA 10 F nur gemäß IP20 geschützt sind.

Bei Anwendungen, die Schutzart IP65 erfordern, sind die XLR-Verbinder daher gesondert nach IP65 zu schützen.



DMX-Adressierung

Der DELTA 10 F bietet drei DMX-Betriebsarten:

10 DMX-Kanäle, 6 DMX-Kanäle oder benutzerdefinierte DMX-Kanäle.

Im Folgenden werden die Einstellungen für den 10-Kanal Modus beschrieben:

Gerät 1	A001
Gerät 2	A011
Gerät 3	A021 ...Die Adresse des nächsten Gerätes ergibt sich einfach durch Addition von ,10'.
.....	
Gerät 6	A051

Einstellen der DMX-Adresse

Wählen Sie mit den UP- / DOWN-Tasten die gewünschte DMX-Adresse aus. Die Ziffern im Display blinken nun, weil die Auswahl noch nicht bestätigt ist.

Drücken Sie die ENTER-Taste. Die Auswahl ist jetzt bestätigt, die Ziffern blinken nicht mehr, die angezeigte Adresse ist die jetzt gültige DMX-Adresse.

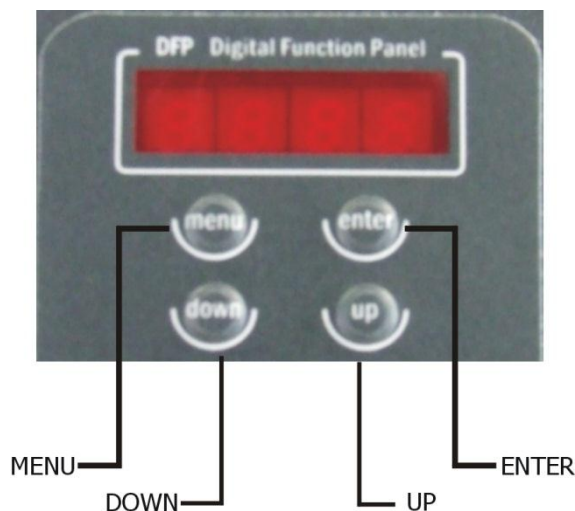
TIPP: Halten Sie die UP- oder DOWN-Taste gedrückt, um die Adresse im ‚Schnelldurchlauf‘ zu ändern.

11 Firmware-Update

Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihr D.T.S. Servicecenter



12 DISPLAY-Funktionen und Menüstruktur



Die Abbildung zeigt die Bedienelemente des DELTA 10 F.
Hier können Sie Parameter und den Funktionsumfang verändern.

Das Verändern der Werkseinstellungen kann eventuell zur Folge haben, dass das Gerät nicht mehr auf DMX512-Steuersignale reagiert.

Beachten Sie daher die folgende Anleitung, wenn Sie Geräteeinstellungen verändern.

Hinweis: Das  Symbol bezeichnet die Taste, die für die jeweilige Funktion zu drücken ist.

Software Version 2.17

 ADD 1	  DISP	  POS 1	  AA	normal	 ENTER
			 YY	gedreht	 ENTER
		  Stby	 off	Aus nach 5s	 ENTER
			 on	ständig an	 ENTER
  node	  10CH	10 Kanäle	 ENTER	Voreinstellung: DMX-Mode 10CH	
DMX-Mode zur Auswahl der Betriebsart: 10CH (Standard) – 6CH – AUX – CUSTOM und Makro		  6CH	6 Kanäle	 ENTER	
Der AUX -Modus bietet externes Ein- und Ausschalten per Infrarot		  AUX	AUX-Modus	 ENTER	Bei DELTA 10 F keine Funktion.
Im CUSTOM -Modus können die DMX Kanäle für Shutter, Dimmer, R, G, B, Amber, Ctc, Macro und Function frei eingestellt werden.		  CUST	  SEL	 ENTER	CUSTOM-Modus aktiv
			 ShoU	 ENTER	Anzeigen d. CUSTOM Einstellungen
			 SEL	 ENTER	Ändern d. CUSTOM Einstellungen
MACRO erweitert: Farbmakros mit Regenbogen- und Zufalls- Farbeffekten		  MACr	  Std	 ENTER	Farbmakros 1..16 ohne Regenb. Effekte (Standard) erweiterter Modus
			 EXT	 ENTER	



LED



rEd



Ni n

0-100%
Standard = 0

LED - Einstellungen für R, G, B, A
Min/Max, Smooth und Compression
Level sowie den Boost-Modus



GrEE



Ni n

0-100%
Standard = 100

RGBA Minimum – zum Einstellen der
Mindestwerte von Rot, Grün, Blau
und Amber (Weiß).

RGBA Maximum – zum Einstellen
der Höchstwerte von Rot, Grün, Blau
und Amber (Weiß).



bLUE



Ni n

0-100%
Standard = 100

**Diese Einstellungen haben
Vorrang vor den Werten des
Master-Dimmers (DMX-Kanal 2).**



Anbr



Ni n

0-100%
Standard = 0

SMOOTH-Wert - zum „Glätten“ der
Übergänge zwischen
unterschiedlichen DMX-Werten.
Die RGBA- und Dimmer-Kanäle
reagieren verzögert (25ms-250ms)
auf veränderte DMX-Werte, die
Zwischenwerte werden interpoliert.
OFF = 25ms (schnelle Reaktion)
20 = 250ms (langsame Reaktion)



SntH



4

Bereich = Off-20
Standard = 4

CONP



Li nE

linear → lineare Stromkurve



COMPRESSION

In diesem Menü wählen Sie aus, ob
der LED-Strom den DMX -
Steuerwerten linear oder quadratisch
(→ lineare Helligkeitskurve) folgt.
Standard = linear



54nc



610

Bereich = 610Hz–10kHz
Standard = 610Hz

SYNC

Verändert die Frequenz der PWM
des Dimmers, um Flackern bei Film-
oder TV Kameras zu verhindern.



bst



On

Bei aktivem Boost-Modus erhöht
sich der LED-Strom um 30% von
350mA auf 500mA
(Standard = OFF)



OFF

BOOST-Modus ein/aus (LED-Strom)



AUTO



SUR-E



ChPr



SPEE



00 10



Automatik-Modus
Ablauf von Programmen,
Stand-alone Betrieb

URIt

00 10

ChPr

Lauflicht (16 Schritte), vorher im **REC**- Modus
aufgenommen, Laufgeschwindigkeit (**SPEE**) und
Haltezeit (**WAlt**) zwischen den Schritten einstellbar.

CUPr



rEd



120



CUPr

Benutzerdefinierte Farbe

GrEE

255

bLUE

104

Anbr

0

Regenbogen (rAIN)

Regenbogen-Farbeffekt, Geschwindigkeit einstellbar

rAi n



SPEE

00 10



CU01-CU16

Farbmakros abrufbar mit DMX-Kanal 8 (Makro)

CU01



CU02



CU 16



CU 16

Weiß Makros 01-16

16 Makros in Weiß von 2.800 bis 6.500K

UHO 1
UHO 2
UHO 3
UHO 4
UHO 5
UH
UH 16

Dimmer

Dimmer-Einstellung (wie mit Kanal 2 bei DMX-Betrieb).
Diese Einstellung gilt für alle Programme und Makros.

d1 nn



255

**Shutter**

Shutter-Wert (einstellbar wie im DMX-Betrieb mit Kanal 1).
Die Einstellung des Shutter-Wertes gilt nur für die Makros CU01-16 und WH01-16

SHUT



255

**ESC**

Verlassen des Automatik-Modus Menüs

ESC



REC



10CH

**REC-Modus**

Mit Hilfe einer externen DMX-Steuerung können Szenen für das Lauflicht (CHPr) erstellt und gespeichert werden.
Dabei muss der 10CH-Modus eingestellt sein.

r00 1
n00 1
n00 2
n0
n0 16

DMX-Recorder-Modus

Zum Programmieren des Lauflichts (CHPr) mit Hilfe einer DMX-Steuerung sind neben den 10 DMX-Kanälen zur Steuerung des Gerätes noch drei weitere DMX-Kanäle erforderlich.
Das heißt: im Recorder-Modus werden insgesamt 13 DMX-Kanäle gebraucht.

Diese drei Zusatzkanäle sind :

DMX-Kanal 11: Szenen-Kanal

Werte 0-10: ohne Funktion (r001)

Werte 11-255: wählen die zu programmierende Szene aus (eine von 16 Szenen, M001-M016)

DMX-Kanal 12: Editier-Kanal

Werte 0-19: ohne Funktion

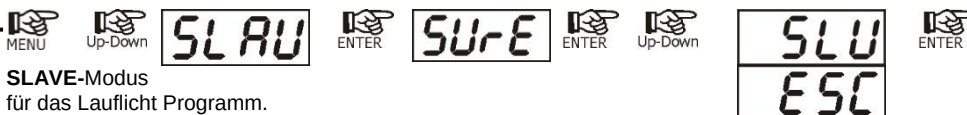
Werte 20-234: die empfangenen DMX-Steuersignale werden als normale Lichtszene genommen und gespeichert, wenn der DMX-Kanal 12 (Record-Kanal) von ,0' auf ,255' hochgezogen wird.Werte 235-255: die empfangenen DMX-Steuersignale werden als abschließende Lichtszene genommen und gespeichert, wenn der DMX-Kanal 13 (Record-Kanal) von ,0' auf ,255' hochgezogen wird.**DMX-Kanal 13:**

Record-Kanal, speichert die Einstellungen der gerade aktiven Szene durch Änderung des DMX-Wertes von ,0' (Min.) auf ,255' (Max.). Das Display zeigt durch Blinken an, dass Szene aufgezeichnet ist.
Kanal 13 soll so lange auf ,0' bleiben, bis die Szene gespeichert werden soll.

Hinweis:

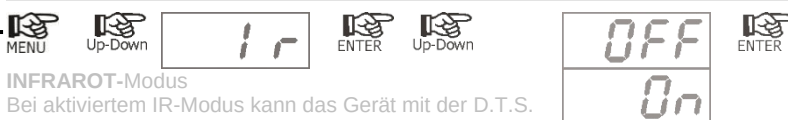
Sie brauchen nicht alle 16 verfügbaren Szenen zu programmieren.

Bei weniger als 16 benutzten Szenen muss die letzte Szene jedoch als abschließende Szene gespeichert werden, damit beim Betrieb des Lauflichts nicht auch die unprogrammierten ,schwarzen' Szenen mit abgespielt werden.

**SLAVE-Modus**

für das Lauflicht Programm.

Alle im SLAVE-Modus betriebenen Geräte synchronisieren sich auf das Mastergerät, spielen aber ihre eigenen Lauflichtszenen(CHPr) ab.

**INFRAROT-Modus**

Bei aktiviertem IR-Modus kann das Gerät mit der D.T.S. Infrarot-Fernbedienung bedient werden.

Hinweis: Es wird ferner ein externer IR-Sensor benötigt (Art.Nr. 101275).

Keine Funktion bei DELTA 10 F.

**W-DMX:**

Steuerung des DELTA 10 F per Funk-DMX.

Das W-DMX System für den DELTA 10 F ist auf Anfrage erhältlich.

Unlink = Trennen der W-DMX Verbindung

Anm.**Es werden eine W-DMX Empfängerplatine und eine externe Antenne benötigt.****Verbinden mit dem DELTA 10 F:**

(Dazu muss das W-DMX eingeschaltet sein ->)



Die Funkverbindung mit dem DELTA 10 F wird hergestellt, indem am Sender der Knopf „Funktion“ kurz gedrückt und wieder losgelassen wird. Daraufhin startet der Sender die Suche nach freien Empfängern bzw. DELTA 10 F. Dieses Suchen wird durch schnelles rot/grünes Blinken der LED am Sender angezeigt. Während sich ein DELTA 10 F einloggt, blinkt die LED des Senders grün.

Nach ungefähr 10 Sekunden geht der Sender wieder in den normalen Übertragungsmodus. Der DELTA 10 F versucht nun, sich mit dem Sender zu synchronisieren.

Nachdem der DELTA 10 F und Sender synchronisiert sind, gibt es zwei mögliche Betriebszustände :

1. Der Sender hat ein DMX-Signal erkannt und sendet dieses zum DELTA 10 F. Die LED am Sender leuchtet permanent in grün und das Display des DELTA 10 F leuchtet ebenfalls stetig.
2. Es wird kein DMX-Signal übertragen. Die LED des Senders blinkt rot/grün und auch das Display des DELTA blinkt.

Um den DELTA 10 F vom Sender abzumelden benutzen Sie die UNLINK-Funktion im W-DMX Menü und bestätigen mit ENTER.

Nachdem der DELTA 10 F abgemeldet ist, blinkt das Display und er ist bereit für einen neuen Anmeldevorgang.

Um alle mit einem Sender verbundenen DELTA 10 F abzumelden, drücken Sie den Knopf „Funktion“ am Sender für ca. drei Sekunden. Wenn die Displays der DELTA blinken, sind die Geräte abgemeldet.

Sender Status-LED:

Blinken rot/grün	kein DMX-Signal
permanent grün	DMX-Signal wird erkannt und übertragen
schnelles Blinken rot/grün	Anmeldemodus, jeder DELTA 10 F, der nicht mit einem anderen Sender verbunden ist, meldet sich an

DELTA 10 F Status

Display blinkt	nicht an einem Sender angemeldet (frei)
Display leuchtet stetig	am Sender angemeldet und empfängt ein DMX-Signal



ENER



SEL



OFF

**EMERGENCY**

Notfall-Betriebsart.

Falls das DMX-Signal ausgefallen oder nicht verfügbar ist, wird in diesem Modus eine von 16 Weißlicht-Stimmungen wiedergegeben.

Sehr nützlich z.B. zur Beleuchtung von Notausgängen.

White



Standard = off

Standard = White1

di nn



Bereich 1-255
Standard = 255



DFSE



SURE



DEFAULT zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen.



TEMP



0270



Innentemperatur des Gerätes (in °C)

TEMP Anzeige der Innentemperatur des Gerätes (in °C)



FAN



240



Einstellung der maximalen
Lüftergeschwindigkeit

FAN

Geschwindigkeitseinstellung des internen Lüfters.

OFF

Bereich: 24V, 22V, 20V..., 12V, Aus



LINE



red

**TIME**

Dieses Menü zeigt die Gesamtlaufzeit des Gerätes (UNIT) und separat die Laufzeit der roten, grünen, blauen und weißen/orangefarbenen Leuchtdioden.

GrEE

bLUE

RnBr

Unit



TEST



TEST-Modus: RGBA Farbtest mit dem Regenbogen-Farbeffekt..



SOFT



U.217

SOFTWARE Version

13 Automatische Betriebsarten (AUTO)

DELTA 10 F können ohne externe DMX-Steuerung im AUTO-Modus betrieben werden. Zunächst stellen Sie die DMX-Verkabelung her (siehe Abb.). Maximal 31 sogenannter ‚Slave‘-Geräte (betrieben im SLAVE-Modus) können an ein ‚Master‘-Gerät angeschlossen werden.



Um das erste Gerät in den AUTO-Modus zu versetzen, navigieren sie durch das Modus-Menü bis AUTO angezeigt wird. Bestätigen Sie dann mit der ENTER-Taste. Jetzt können Sie zwischen den vorprogrammierten Sequenzen/Bildern (CUPr / rAIN / CU01-CU16 / WH01-WH16) oder dem selbst programmierbaren Lauflicht (CHPr) wählen.

Um das gewünschte Programm auszuwählen bestätigen Sie erneut mit ENTER.

CUPr-RAIn-CU01/CU16-Wh01/WH16 gekoppelter Betrieb

Das erste Gerät der Reihe arbeitet im AUTO-Modus, die weiteren Geräte sind im 10-Kanal-Modus und die DMX-Adresse muss A001 sein.

Für den Regenbogen-Farbeffekt (rAIN) kann die Farbwechsel-Geschwindigkeit (SPEE) eingestellt werden.

Im AUTO-Modus ist die DIMMER-Funktion für alle Programme, die SHUTTER-Funktion nur für die CU01-CU16 und WH01-WH16 Makros aktiv.

CHPr Master/Slave Betrieb

Das erste Gerät der Reihe - der Master - muss im AUTO-Modus arbeiten.

Die folgenden Geräte müssen per Menü als Slave (SLAV) konfiguriert werden.

Auf diese Weise laufen alle Geräte synchron zum Master, spielen jedoch ihre eigenen Szenen (CHPr) ab.

Am Master können die Geschwindigkeit (SPEE) für die Szenenwechsel und die Haltezeit (UAlt) zwischen den Schritten eingestellt werden. Diese haben dann Vorrang vor den Zeiten der Slave-Geräte.

Hinweis: Es ist möglich, Lauflichtszenen auf Geräten abzuspielen, auf denen selbst keine Szenen programmiert sind. Dazu werden diese Geräte im 10-Kanal-Modus mit DMX-Adresse A001 im gekoppelten Betrieb betrieben (siehe oben).

REC-Modus

In dieser Betriebsart werden eigene Lichtszenen im DELTA 10 F programmiert, die dann im AUTO-Modus als Lauflicht (CHPr) wiedergegeben werden.

Jedes Gerät kann eigene Programme speichern und abspielen.

Im REcorder-Modus muss der DELTA 10 F im 10-Kanal-Modus betrieben werden.

Zum Programmieren des Lauflichts (CHPr) mit einer DMX-Steuerung benötigen Sie zu den 10 DMX-Kanälen zur Steuerung der Geräte noch drei weitere DMX-Kanäle.

Im REcorder-Modus sind also insgesamt 13 DMX-Kanäle erforderlich, um die Geräte korrekt programmieren zu können.

Die drei zusätzlichen DMX-Kanäle haben folgende Funktionen:

DMX-Kanal 11: Szenen-Kanal

Werte 0-10: ohne Funktion (r001)

Werte 11-255: wählen die zu programmierende Szene aus (eine von 16 Szenen, M001-M016)

DMX-Kanal 12: Editier-Kanal

Werte 0-19: ohne Funktion

Werte 20-234: die empfangenen DMX-Steuersignale werden als normale Lauflichtszene genommen und gespeichert, wenn der DMX-Kanal 13 = Record-Kanal von 0 auf 255 hochgezogen wird.

Werte 235-255: die empfangenen DMX-Steuersignale werden als abschließende Lichtszene genommen und gespeichert, wenn der DMX-Kanal 13 (Record-Kanal) von ,0' auf ,255' hochgezogen wird.

DMX-Kanal 13: Record-Kanal, speichert die Einstellungen der gerade aktiven Szene durch Änderung des DMX-Wertes von ,0' (Min.) auf ,255' (Max.). Kanal 13 soll so lange auf ,0' bleiben, bis die Szene gespeichert wird.

Hinweis:

Sie brauchen nicht alle 16 verfügbaren Szenen zu programmieren.

Bei weniger als 16 benutzten Szenen muss die letzte Szene jedoch als abschließende Szene gespeichert werden, damit beim Betrieb des Lauflichts nicht auch die unprogrammierten ,schwarzen' Szenen mit abgespielt werden.

14 Regelmäßige Reinigung

Staub- und Schmutzablagerungen mindern die Lichtleistung drastisch. Reinigen Sie daher regelmäßig die Frontgläser mit einem weichen, mit Glasreiniger angefeuchteten Tuch.

15 Regelmäßige Wartung und Kontrollen

Mechanik:

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen alle mechanischen Teile und die Dichtungen. Ersetzen Sie poröse oder beschädigte Dichtungen..

Elektrische Komponenten:

Überprüfen Sie die Schutzerdung und den festen Sitz der Steckverbindungen.

Ersetzen von Sicherungen:

Der Sicherungshalter mit der Gerätesicherung des DELTA 10 F befindet sich im Fuß neben der Netzkabeldurchführung. Überprüfen Sie die Sicherung mit einem Multimeter und falls erforderlich, ersetzen Sie diese nur durch einen gleichwertigen Typ.

ACHTUNG: Trennen Sie das Gerät unbedingt vom Netz, bevor Sie diese oder andere Arbeiten am Gerät vornehmen.



16 Einsetzen von Linsensets

Die Spot-Linsen (12°) sind fest eingebaut und können somit nicht ausgebaut und ersetzt werden.

Mit den Linsensets

- Medium-Flood (25°) 03.LK.064
- Wide-Flood (45°) 03.LK.065
- Ellipse (15° x 45°) 03.LK.063

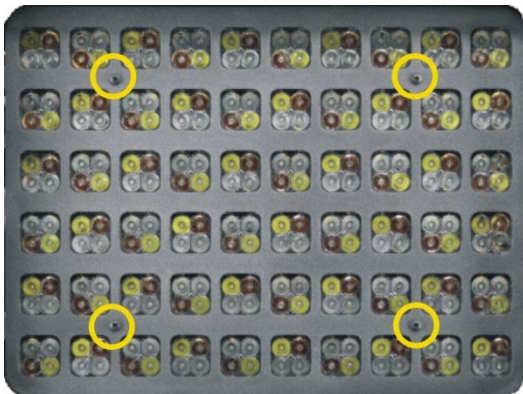
können die DELTA 10 F umgerüstet und erweitert werden.

Um diese Sets einzubauen, verfahren Sie wie folgt:

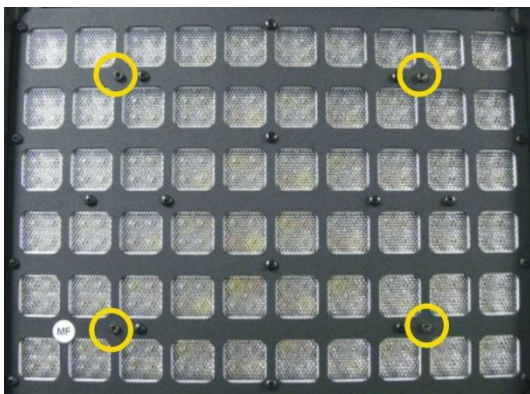
Entfernen Sie die markierten sechs Schrauben auf beiden Seiten des Lampenkopfes



Lösen Sie diese vier Schrauben und entfernen Sie (nur) das Frontgitter.



Setzen Sie die neuen Linsen auf die LEDs mit den 12°-Linsen und ziehen Sie die vier Schrauben fest.



Entfernen Sie die Lampenkopfes-Abdeckung



LEDs mit den 12°-Linsen, ohne Gitter



Achtung:

Berühren Sie die LEDs und die Linsen niemals mit bloßen Händen!

17 DMX-Protokolle

10-Kanal Modus (Standardmodus)

- 1 SHUTTER
- 2 DIMMER
- 3 ROT
- 4 GRÜN
- 5 BLAU
- 6 Weiß
- 7 Weiß (vorprogrammierte Weißtöne mit verschiedenen Farbtemperaturen)
- 8 CTC
- 9 FARBMAKROS
- 10 FUNKTIONEN

DMX-Kanal 1		Parameter: SHUTTER			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 9	5				Black Out
10 – 19	14				Offen
20 – 29	24				Black Out
30 – 119					Stroboskop m. variabler Geschwindigkeit (3.400ms – 20ms)
120 – 149					Pulsierendes Öffnen m. variabler Geschwindigkeit (43s – 100ms)
150 – 179					Pulsierendes Schließen m. variabler Geschwindigkeit (43s – 100ms)
180 – 204	192				Zufallsstroboskop (Master u. RGBW Dimmer aktiv)
205 – 229	218				Zufallsstroboskop (voll)
230 – 255	240				Offen

DMX-Kanal 2		Parameter: DIMMER			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Dimmer proportional

DMX-Kanal 3		Parameter: ROT			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 4		Parameter: GRÜN			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 5		Parameter: BLAU			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 6		Parameter: Weiß			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 7		Parameter: Weiß (vorprogrammierte Weißtöne)			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 55	23				keine
56 – 105	80				R, G, B voll (255)
106 – 155	130				D.T.S. Weiß
Wenn Kanal 10 (Funktionen) = benutzerdefiniertes Weiß abrufen (DMX- Wertebereich 0–79):					
156 – 205	180				benutzerdefiniertes Weiß abrufen
206 – 255	225				Weiß CTC (Kanal 8 CTC aktiv, 43 Farbtemperatur Makros 2.000-7.200K)
Wenn Kanal 10 (Funktionen) = benutzerdefiniertes Weiß erzeugen (DMX- Wertebereich 80–160):					
156 – 205	180				benutzerdefiniertes Weiß erzeugen, R,G,B Anteile per DMX steuerbar
206 – 255	225				Weiß CTC (Kanal 8 CTC aktiv, 43 Farbtemperatur Makros 2.000-7.200K)

DMX-Kanal 8		Parameter: CTC (Farbtemperatur Korrektur)			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
Wenn Kanal 7 (Weiß) = Weiß CTC (DMX- Wertebereich 206 – 255):					
0 - 255					43 Farbtemperatur Korrekturmakros : 0 = 2.000K, 128 = 5.500K, 255 = 7.200K
Wenn Kanal 7 (Weiß) = keine Funktion (DMX- Wertebereich 0 – 43):					
0 - 255					Weiche Einstellung der RGB-Farbsättigung

DMX-Kanal		9		Parameter: Farbmakros							
Wenn	 MENU	 Up-Down		 MENU	 Up-Down		 ENTER	 Up-Down		 ENTER	(siehe Seite 12)
DMX-Wertebereich		mittlerer DMX-Wert		Bewegungsbereich (Grad)		Modus	Option		Funktion		
0 – 14									keine		
15 – 29									Makro 1		
30 – 44									Makro 2		
45 – 59									Makro 3		
60 – 74									Makro 4		
75 – 89									Makro 5		
90 – 104									Makro 6		
105 – 119									Makro 7		
120 – 134									Makro 8		
135 – 149									Makro 9		
150 – 164									Makro 10		
165 – 179									Makro 11		
180 – 194									Makro 12		
195 – 209									Makro 13		
210 – 225									Makro 14		
226 – 239									Makro 15		
240 – 255									Makro 16		

DMX-Kanal 9		Parameter: Farbmakros									
Wenn											(siehe Seite 12)
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion						
0 – 14					keine						
15 – 22					Makro 1						
23 – 30					Makro 2						
31 – 38					Makro 3						
39 – 46					Makro 4						
47 – 54					Makro 5						
55 – 62					Makro 6						
63 – 70					Makro 7						
71 – 78					Makro 8						
79 – 86					Makro 9						
87 – 94					Makro 10						
95 – 102					Makro 11						
103 – 110					Makro 12						
111 – 118					Makro 13						
119 – 126					Makro 14						
127 – 134					Makro 15						
135 – 142					Makro 16						
143 – 150					Regenb.Geschw. 1 (1s)						
151 – 158					Regenb.Geschw. 2 (5s)						
159 – 166					Regenb.Geschw. 3 (10s)						
167 – 174					Regenb.Geschw. 4 (20s)						
175 – 182					Regenb.Geschw. 5 (30s)						
183 – 190					Regenb.Geschw. 6 (60s)						
191 – 198					Regenb.Geschw. 7 (120s)						
199 – 206					Regenb.Geschw. 8 (180s)						
207 – 214					Random, Geschw. 1 (0,5s)						
215 – 222					Random, Geschw. 2 (1s)						
223 – 230					Random, Geschw. 3 (2s)						
231 – 238					Random, Geschw. 4 (5s)						
239 – 246					Random, Geschw. 5 (10s)						
247 – 255					Random, Geschw. 6 (30s)						

DMX-Kanal 10		Parameter: Funktionen (Erzeugen, Speichern u. Abrufen von benutzerdefiniertes Weiß)				
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion	
0 – 79		benutzerdefiniertes Weiß abrufen (mit Kanal 7)				
80 – 160		benutzerdefiniertes Weiß erzeugen (mit Kanal 7)				
161 – 255		benutzerdefiniertes Weiß speichern				

6-Kanal Modus

- 1 SHUTTER
- 2 DIMMER
- 3 ROT
- 4 GRÜN
- 5 BLAU
- 6 Weiß

DMX-Kanal 1		Parameter: SHUTTER			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 9	5				Black Out
10 – 19	14				Offen
20 – 29	24				Black Out
30 – 119					Stroboskop m. variabler Geschwindigkeit (3.400ms – 20ms)
120 – 149					Pulsierendes Öffnen m. variabler Geschwindigkeit (43s – 100ms)
150 – 179					Pulsierendes Schließen m. variabler Geschwindigkeit (43s – 100ms)
180 – 204	192				Zufallsstroboskop (Master u. RGBW Dimmer aktiv)
205 – 229	218				Zufallsstroboskop (voll)
230 – 255	240				Offen

DMX-Kanal 2		Parameter: DIMMER			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Dimmer proportional

DMX-Kanal 3		Parameter: ROT			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 4		Parameter: GRÜN			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 5		Parameter: BLAU			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

DMX-Kanal 6		Parameter: Weiß			
DMX-Wertebereich	mittlerer DMX-Wert	Bewegungsbereich (Grad)	Modus	Option	Funktion
0 – 255					Farbe proportional

18 Notizen

NOTIZEN

19 DMX-Übersicht

DMX-Übersicht D.T.S. DELTA 10 F RGBW		
Modus	6-Kanal	10-Kanal (Standard)
Kanal		
1	SHUTTER	SHUTTER
2	DIMMER	DIMMER
3	ROT	ROT
4	GRÜN	GRÜN
5	BLAU	BLAU
6	Weiß	Weiß
7		Weiß (vorprogrammiert)
8		CTC
9		FARBMAKROS
10		FUNKTIONEN

DMX-Übersicht D.T.S. DELTA 10 F RGBW		
Modus	6-Kanal	10-Kanal (Standard)
Kanal		
1	SHUTTER	SHUTTER
2	DIMMER	DIMMER
3	ROT	ROT
4	GRÜN	GRÜN
5	BLAU	BLAU
6	Weiß	Weiß
7		Weiß (vorprogrammiert)
8		CTC
9		FARBMAKROS
10		FUNKTIONEN

MADE IN ITALY



The Lighting Company

ISO 9001:2000

D.T.S. quality system
is certified to the
ISO 9001:2000 standard



D.T.S. products are designed
and manufactured at the D.T.S.
plants in Italy

051 71167

D.T.S. Illuminazione s.r.l - Via Fagnano Selve 10-12-14 47843 - Misano Adriatico (RN) Italy
Tel. +39 0541 611131 Fax +39 0541 611111 info@dts-lighting.it www.dts-lighting.it

DTS_DELTA 10 F_Bedienungsanleitung (SW2.17)_de.docx

Andere ManualsLib-Projekte

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Sprachen